BÁO CÁO KỸ THUẬT TIỂU LUẬN / MINI-PROJECT 1

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH ĐA NỀN TẢNG (CROSS-PLATFORM DEVELOPMENT)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN (VKU)

📋 THÔNG TIN SINH VIÊN & ĐỀ TÀI

* **Họ và tên sinh viên:** Nguyễn Thị Thương

* **Mã số sinh viên:** 23IT.B219

* **Lớp sinh hoạt:** 23ITB

* **Email sinh viên:** thuongnt.23itb@vku.udn.vn

* **Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Tên đề tài: VKU Field Survey — Hệ thống thu thập dữ liệu & kiểm định thực địa ngoại tuyến (PWA & Capacitor Native)*

* **Thời gian thực hiện:** Tuần 3 – Tuần 4 • **Trọng số điểm:** 10%

1. THÔNG TIN BÀN GIAO & LIÊN KẾT MINH CHỨNG (DELIVERABLES)

* 🌐 **Live Demo URL:** https://vku-field-survey-28x.pages.dev/

* 📁 **GitHub Repository:** https://github.com/thuong614oh65/vku-field-survey-pwa

* 📱 **Đóng gói ứng dụng di động:**

- **Android:** Dự án Android Studio hoàn chỉnh (`android/`) kèm quy trình tự động build file `app-debug.apk` qua GitHub Actions.

- **iPhone (iOS):** Dự án Xcode (`ios/`) kèm cơ chế PWA Standalone cài đặt trực tiếp về Màn hình chính chạy độc lập 100%.

2. BẢNG KIỂM TRA ĐỐI SOÁT TÍNH NĂNG (FEATURE CHECKLIST)

STT	Tính năng yêu cầu	Trạng thái	Minh chứng kỹ thuật trong mã nguồn
1	**PWA Standalone & Local Icons**	✅ Đạt 100%	`manifest.json` : `display: standalone` , `theme_color: #0284c7` , icon 192x192 & 512x512 cục bộ.
2	**Service Worker Cache-First Boot**	✅ Đạt 100%	`sw.js` : Pre-cache toàn bộ App Shell, nạp trang tức thì <1s khi ngắt toàn bộ mạng.
3	**Multi-step Inspection Form**	✅ Đạt 100%	`index.html` : 4 bước khảo sát chuẩn ODK Collect, tự động điền thời gian thực tế.
4	**Định vị GPS ("Lấy tọa độ vệ tinh")**	✅ Đạt 100%	Thu thập Vĩ độ, Kinh độ, Sai số mét và liên kết mở trực tiếp trên Google Maps.
5	**Camera & Nén ảnh Canvas**	✅ Đạt 100%	Nén ảnh tự động về chuẩn JPEG ~95KB, lưu trữ vào IndexedDB chống tràn bộ nhớ.

STT	Tính năng yêu cầu	Trạng thái	Minh chứng kỹ thuật trong mã nguồn
6	**Lưu ảnh vào máy điện thoại**	✅ Mới nâng cấp	Hàm `savePhotoToDevice()` : Tự động lưu ảnh khi chụp, nút tải thủ công và nút tải lại trong lịch sử.
7	**5 Nhóm thiết bị & Đánh giá 1-5 sao**	✅ Đạt 100%	Gồm `Hardware` , `Projector` , `AC` , `Electrical` , `Furniture` , `Market/Service` và radio 1-5 sao.
8	**Real-time Draft Persistence**	✅ Đạt 100%	`db.js` : Tự động lưu nháp sau 450ms; tự động khôi phục 100% form khi bấm F5 tải lại trang.
9	**Offline Queue (PENDING_SYNC)**	✅ Đạt 100%	Cấp phát mã UUID v4 RFC-4122 độc nhất, timestamp ISO và gắn nhãn màu cam `PENDING_SYNC` .
10	**Background Sync & Auto-Dispatch**	✅ Đạt 100%	Bắt sự kiện `window.ononline` , tự động đồng bộ tuần tự từng bản ghi và đổi trạng thái `SYNCED` .
11	**Xuất báo cáo Excel / CSV**	✅ Đạt 100%	Xuất file CSV chuẩn UTF-8 BOM mở trực tiếp trên Microsoft Excel không bị lỗi font tiếng Việt.
12	**Đóng gói Android Studio Native**	✅ Mới nâng cấp	Sinh thư mục `android/` , cấu hình quyền Camera, Storage, GPS và workflow build APK.
13	**Đóng gói iPhone Xcode Native**	✅ Mới nâng cấp	Sinh thư mục `ios/` , cấu hình `Info.plist` quyền truy cập máy ảnh và thư viện ảnh.

---

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & NÂNG CẤP LƯU ẢNH DI ĐỘNG

3.1. Luồng hoạt động lưu ảnh vào máy điện thoại:

``mermaid

```
flowchart TD
A["Điều tra viên mở Camera chụp ảnh"] --> B["Canvas nén ảnh xuống ~95KB JPEG"]
B --> C["Hiển thị ảnh xem trước + Gắn vào Form"]
B --> D{"Bật tùy chọn Tự động lưu?"}
D -- Có --> E["savePhotoToDevice(base64)"]
D -- Không --> F["Chờ người dùng bấm 'Lưu Ảnh Vào Máy'"]
F --> E
E --> G{"Kiểm tra môi trường chạy"}
G -- "Capacitor Native (Android/iOS)" --> H["Capacitor Filesystem: Ghi file vào thư mục Documents/Pictures"]
G -- "Web / PWA trên iPhone Safari" --> I["Web Share API: Chọn 'Lưu hình ảnh' vào Thư viện Photos"]
G -- "Web / PWA trên Android Chrome" --> J["Blob Download: Tải file trực tiếp vào thư mục Downloads"]
```

`

3.2. Giải pháp đóng gói App cho iPhone và Android:

1. **Đối với Android:**

* Tích hợp Capacitor 6 sinh mã nguồn native trong thư mục android/.

* Cấp đầy đủ quyền runtime trong AndroidManifest.xml: Camera, Storage và Fine Location.

* Tự động hóa build file app-debug.apk bằng GitHub Actions mà không mất phí.

2. **Đối với iPhone (iOS):**

* Sinh dự án native ios/App/App.xcworkspace với chuỗi khai báo mục đích sử dụng quyền trong Info.plist`.

* Hỗ trợ cài đặt chuẩn **PWA Standalone (Thêm vào Màn hình chính)** hoàn toàn miễn phí 100%, không cần chi phí 99$/năm của Apple Developer, mang lại trải nghiệm toàn màn hình và offline độc lập.

Đà Nẵng, Ngày 21 tháng 09 năm 2026

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thị Thương (23IT.B219)